

Nieorganiczne materiały dla elektroniki

Stały tlenek pierwiastka **X** należący do bloku *p* zmieszano z metalicznym magnezem i umieszczono w stalowym tyglu. Po zainicjowaniu reakcji poprzez ogrzanie mieszaniny dalszy, silnie egzotermiczny proces zachodził samorzutnie. Produkty schłodzone w atmosferze ochronnej (z dodatkiem wodoru) poddano rentgenowskiej analizie fazowej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) w zakresie kątów 2θ do 45° zaobserwowano refleksy pochodzące od dwóch faz krystalicznych oraz tylko jeden bardzo słaby refleks od nieznacznej domieszki nieprzereagowanego magnezu ($<2\%$). Refleksy występowały dla kątów 2θ : (1) 24.18° , (2) 27.99° , (3) 36.61° , (4) 36.94° , (5) 40.00° , (6) 42.92° . Stwierdzono, że obie fazy są związkami magnezu. Jeden z nich (faza **A**) ma strukturę typu NaCl, zaś drugi (faza **B**) strukturę typu antyfluorytu.

Produkty reakcji umieszczono następnie w stalowym reaktorze i ogrzewano przez kilka godzin w atmosferze suchego powietrza w temperaturze 600°C . W wyniku reakcji masa preparatu wzrosła o około 21%. Otrzymany produkt zadano wodnym roztworem HCl, następnie przemyto wodą, odsączono i wysuszono. Uzyskano nanoporowaty, krystaliczny materiał **C**. Dzięki obecności porów o średnicy ok. 4 nm znajduje on zastosowanie między innymi jako materiał anodowy w akumulatorach litowo-jonowych.

Z kolei, związek **B** jest półprzewodnikiem o małej (ok. 0,7 eV) wzbronionej przerwie energetycznej i może być stosowany do budowy generatorów termoelektrycznych. W reakcji związku **B** z kwasami, prowadzonej w warunkach beztlenowych powstaje mieszanina bardzo reaktywnych produktów, z której na linii próżniowej można wyodrębnić główny gazowy produkt, związek **D**, o gęstości

nieznacznie przewyższającej gęstość powietrza. Wydajniejszą metodą otrzymywania tego gazu ze związku **B** jest reakcja z bromkiem amonu prowadzona w środowisku ciekłego amoniaku. Związek **D** zapala się w zetknięciu z powietrzem. Wykorzystuje się go do otrzymywania pierwiastka **X** o najwyższej czystości na drodze pirolizy w temperaturach powyżej 500°C.

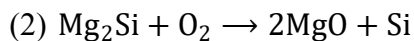
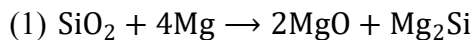
W reakcjach prowadzonych w wysokich temperaturach (ok. 1000°C) w atmosferze ochronnej metaliczny bar reaguje z **X** tworząc związki o zróżnicowanym składzie, strukturze i właściwościach fizycznych. Jednym z nich jest związek o wzorze sumarycznym BaX_2 i właściwościach półprzewodnikowych, który może być stosowany do konstrukcji nowoczesnych, wydajnych ogniw słonecznych. W warunkach normalnych tworzy kryształy (forma I), w których można wyróżnić aniony zbudowane z 4 równocennych atomów **X**. Pod wysokim ciśnieniem w wysokich temperaturach ulega odwracalnej przemianie polimorficznej do fazy II. Forma ta charakteryzuje się obecnością makrowarstw utworzonych przez równocenne atomy **X**. Kationy baru znajdują się pomiędzy warstwami w wierzchołkach prymitywnej heksagonalnej komórki elementarnej (układ trygonalny, $a = 4,047 \text{ \AA}$, $c = 5,330 \text{ \AA}$). Każdy z kationów ma w swoim najbliższym otoczeniu 6 atomów **X** w odległości 3,281 Å.

Polecenia:

- a.* (6 m.) Przypisz refleksy obserwowane na dyfraktogramie proszkowym do odpowiednich faz i wyznacz parametry komórki elementarnej kryształów związków **A** i **B**.
- b.* (5 m.) Zidentyfikuj pierwiastek **X** i zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji jego tlenku z magnezem oraz reakcji zachodzącej podczas ogrzewania w atmosferze powietrza. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- c.* (3 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **B** z kwasem solnym prowadzącej do utworzenia związku **D**. Podaj wzory dwóch innych ubocznych produktów tej reakcji, niezawierających magnezu.
- d.* (2 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **B** z bromkiem amonu w ciekłym amoniaku prowadzącej do utworzenia związku **D**.
- e.* (2 m.) Narysuj molekularną budowę elektronową oraz budowę przestrzenną anionów obecnych w strukturze BaX_2 (odmiana I). Odpowiedź uzasadnij.
- f.* (3 m.) Narysuj molekularną budowę elektronową oraz budowę przestrzenną warstwowych polianionów występujących w wysokociśnieniowej odmianie BaX_2 . Odpowiedź uzasadnij.
- g.* (4 m.) Narysuj komórkę elementarną kryształu BaX_2 (forma II) i oblicz długość wiązań **X**–**X** w warstwowym polianionie.
- h.* (3 m.) Narysuj molekularną budowę elektronową oraz przestrzenną anionów obecnych w strukturze Ba_3X_4 , związku powstającego na drodze stapiania BaX_2 z barem. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

- a. Struktury krystaliczne typu antyfluorytu, jak i chlorku sodu należą do układu regularnego i charakteryzują się siecią ściennie centrowaną F . Ze względu na wygaszenia integralne, w ich obrazach dyfrakcyjnych występują jedynie refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych (hkl) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste. Stąd wskaźniki trzech pierwszych, nie wygaszonych refleksów dla faz **A** i **B** to kolejno $(1\ 1\ 1)$, $(2\ 0\ 0)$ i $(2\ 2\ 0)$. Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $d_{hkl}^2 = a^2/(h^2 + k^2 + l^2)$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej. Stąd stosunek kwadratów odległości międzypłaszczyznowych refleksów dla danej fazy odpowiada stosunkowi liczb wynoszących 3, 4 i 8, będących sumami kwadratów wskaźników hkl . Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} można obliczyć znając kąt dyfrakcji $2\theta_{hkl}$ z równania Wulfa-Braggów: $d_{hkl} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_{hkl}}$, gdzie λ oznacza długość fali. Stąd wartości d dla kolejnych refleksów wynoszą: $d_1 = 3,678\ \text{\AA}$, $d_2 = 3,185\ \text{\AA}$, $d_3 = 2,453\ \text{\AA}$, $d_4 = 2,431\ \text{\AA}$, $d_5 = 2,252\ \text{\AA}$, $d_6 = 2,105\ \text{\AA}$. Analizując stosunki kwadratów tych wartości można zauważyć, że: $d_1^2/d_2^2 = 1,333 = 4/3$ i $d_1^2/d_5^2 = 2,667 = 8/3$ oraz $d_4^2/d_6^2 = 1,333 = 4/3$. Na tej podstawie refleksy 1, 2 i 5 o wskaźnikach $(1\ 1\ 1)$, $(2\ 0\ 0)$ i $(2\ 2\ 0)$ należy przypisać do jednej fazy, refleksy 4 i 6 o wskaźnikach $(1\ 1\ 1)$ i $(2\ 0\ 0)$ do drugiej, a refleks 3 do fazy metalicznej Mg. Obliczone wartości parametru a dla pierwszej fazy wynoszą: $d_1\sqrt{3} = 6,370$; $d_2\sqrt{4} = 6,370$; $d_5\sqrt{8} = 6,370\ \text{\AA}$. Odpowiednio, dla fazy drugiej: $d_4\sqrt{3} = 4,211$; $d_6\sqrt{4} = 4,210\ \text{\AA}$. Liczba jonów przypadających na komórkę elementarną w strukturze antyfluorytu wynosi 12, zaś w strukturze typu NaCl jest ich tylko 8. Stanowi to wystarczającą przesłankę do przyjęcia, że parametr a komórki elementarnej fazy **B** jest większy i równa się $6,370\ \text{\AA}$, a dla fazy **A** wynosi $4,210\ \text{\AA}$.
- b. Związkiem **A** magnezu o strukturze typu NaCl jest tlenek tego metalu MgO. Pierwiastek X wchodzi więc w skład związku **B**. Ponieważ ma on strukturę antyfluorytu musi zawierać proste kationy magnezu i aniony X w stosunku 2:1, co wskazuje, że pierwiastek X występuje na -4 stopniu utlenienia. Należy więc do grupy 14 układu okresowego. Właściwości związków podane w zadaniu sugerują, że jest to krzem. Można więc przyjąć, że reakcje zachodzą wg następujących równań:

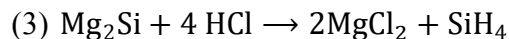


Ponieważ w produktach reakcji (1) występowała jedynie nieznaczna ilość magnezu, przyrost masy w reakcji (2) powinien być bliski wartości:

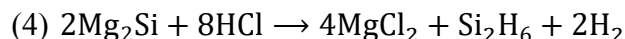
$$\Delta m_{\%} = \frac{M_{\text{O}_2}}{2M_{\text{MgO}} + M_{\text{Mg}_2\text{Si}}} \cdot 100\% = \frac{32,00 \cdot 100\%}{2 \cdot 40,305 + 76,70} = 20,3\%,$$

co jest zgodne z warunkami zadania. Kolejnym elementem potwierdzającym identyfikację pierwiastka X jako krzemu jest gęstość gazowego produktu reakcji związku **B** z kwasem solnym (p. podpunkt c). Natomiast trawienie produktów reakcji (2) kwasem solnym powoduje rozтворzenie MgO, co pozwala otrzymać nanoporowaty krzem – materiał **C**.

- c. W reakcji Mg_2Si z kwasami prowadzonej w warunkach beztlenowych głównym produktem jest monosilan SiH_4 .

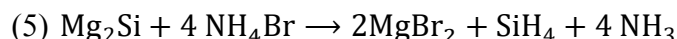


Obok niego powstaje mieszanina krzemowodorów składająca się z disilanu Si_2H_6 i trisilanu Si_3H_8 (a nawet wyższych homologów) oraz wodór H_2 , np.:

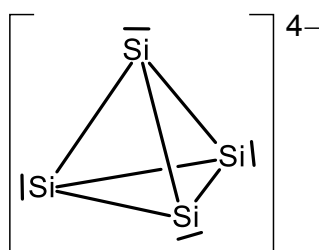


Silany są związkami gwałtownie reagującymi z tlenem. Produktami pirolizy monosilanu są wodór i czysty krzem. Masa molowa monosilanu wynosi $32,12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, a więc jego gęstość będzie zbliżona do gęstości suchego powietrza (średnia masa molowa ok. $29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

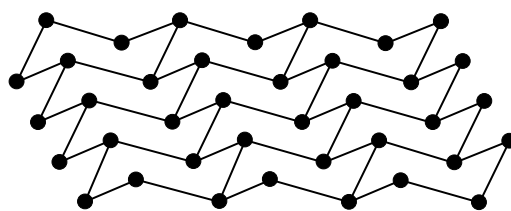
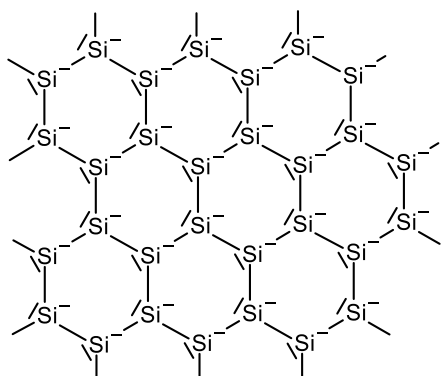
- d. Kation amonowy, podobnie jak inne kwasy, pełni w reakcji z krzemkiem rolę utleniacza:



- e. W anionie Si_4^{4-} na jeden rdzeń krzemu przypada 5 elektronów walencyjnych. Drobina jest więc izoelektronowa z cząsteczką P_4 występującą w fosforze białym i ma kształt czworościanu foremnego:

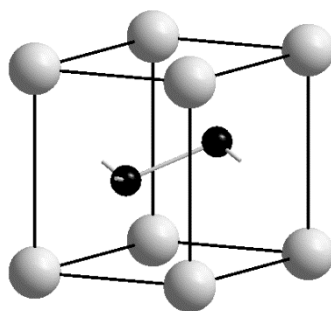


- f. Warstwa polianionu ${}^2_{\infty}[\text{Si}^-]$ zbudowana jest z równocennych atomów krzemu. Opis struktury krystalicznej (układ trygonalny, komórka heksagonalna) wskazuje, że tworzą one sześcioczłonowe pierścienie, podobnie jak ma to miejsce w strukturze czarnego fosforu. Obecność wolnej pary elektronowej powoduje, że krzem ma hybrydyzację sp^3 , a pierścienie przyjmują konformację krzesłową:



- g. Kationy baru zlokalizowane są jedynie w wierzchołkach komórki elementarnej, więc ich liczba, a w konsekwencji liczba formalnych cząsteczek związku przypadających na jedną komórkę elementarną

wynosi 1 ($Z = 1$). Tak więc w komórce elementarnej znajdują się dwa atomy krzemu w tej samej odległości od trzech kationów baru, czyli nad środkami trójkątów równobocznych podstawy komórki, ale na różnych wysokościach. Jeden na wysokości z , a drugi na wysokości $c - z$.



Na rysunku kolorem szarym zaznaczono jony baru, a atomy krzemu kolorem czarnym.

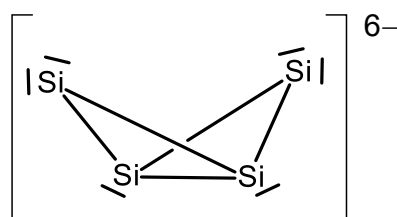
Aby obliczyć długość wiązania Si-Si należy najpierw wyznaczyć wysokość z . Można skorzystać z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego wyznaczonego przez kation baru leżący w podstawie, środek trójkąta równobocznego w podstawie oraz pozycję atomu krzemu. Przeciwprostokątna ma długość równą długości wiązania Ba-Si (d), stąd:

$$z = \sqrt{d^2 - a^2/3} = \sqrt{3,281^2 - 4,047^2/3} = 2,303 \text{ Å}$$

Następnie należy rozwiązać drugi trójkąt prostokątny oparty na odcinku łączącym atomy krzemu, dla którego przyprostokątne równe są $a/\sqrt{3}$ i $(c - 2z)$. Stąd:

$$d_{\text{Si-Si}} = \sqrt{a^2/3 + (c - 2z)^2} = \sqrt{4,047^2/3 + (5,330 - 2 \cdot 2,303)^2} = 2,446 \text{ Å}$$

- h.** Strukturę anionu Si_4^{6-} w soli Ba_3Si_4 można wyprowadzić ze struktury tetraedrycznego anionu Si_4^{4-} . W wyniku przyłączenia dwóch elektronów (redukcja barem) następuje usunięcie jednego z wiązań w tetraedrze. Przy dwóch rdzeniach krzemu będą obecne po dwie wolne pary elektronowe, a przy dwóch pozostałych po jednej.



Punktacja:

a. Za przypisanie refleksów 1, 2 i 5 do jednej fazy. Za przypisanie refleksów 4 i 6 do jednej fazy. Za wyznaczenie parametrów komórki elementarnej fazy A . Za wyznaczenie parametrów komórki elementarnej fazy B .	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za identyfikację pierwiastka X i uzasadnienie. Za poprawne zapisanie reakcji tlenku X z magnezem. Za poprawne zapisanie reakcji związku B z tlenem. Za wykonanie odpowiednich obliczeń.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne zapisanie reakcji związku B z kwasem solnym. Za podanie wzorów dwóch innych ubocznych produktów reakcji.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.

<i>d.</i> Za poprawne zapisanie reakcji związku B z bromkiem amonu.	2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za narysowanie wzoru elektronowego i budowy przestrzennej anionów obecnych w BaX_2 (I). Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za narysowanie wzoru elektronowego anionów warstwowych w BaX_2 (II) Za rysunek przedstawiający budowę przestrzenną warstwowych anionów obecnych w BaX_2 (II). Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
<i>g.</i> Za poprawne narysowanie komórki elementarnej kryształu BaX_2 (II). Za obliczenie długości wiązań X-X w BaX_2 (II).	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>h.</i> Za narysowanie wzoru elektronowego i budowy przestrzennej anionów obecnych w Ba_3X_4 . Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	28 m.